

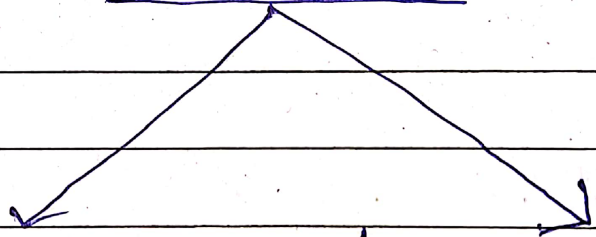
Vinayak Botech NUMBER SYSTEM

TOPIC:- Math's by Chandan Sir.

- ⊗ CLASSIFICATION OF NUMBER
- ⊗ FACTOR
- ⊗ UNIT DIGIT
- ⊗ NO. OF ZERO
- ⊗ REMAINDER THEOREM
- ⊗ MIS. QUESTION

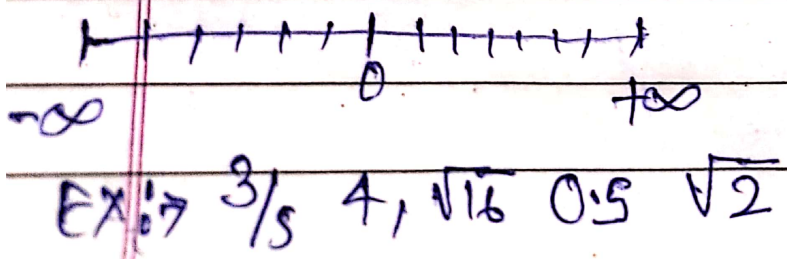
CLASSIFICATION OF NUMBER

NUMBER



Real Number
वास्तविक संख्या

गिने Number Line पर
लिखा जा सके



Imaginary No.
काल्पनिक संख्या

गिने Number Line पर
ज लिखा जा सके

EX: $\sqrt{-3}$, $\sqrt{-5}$
 $\sqrt{-1}$? $\rightarrow$ अशुद्ध

Real Number वास्तविक संख्या

made by
Chandan Sir

Rational Number
परिमेय संख्या

जिसे $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखा जा सके

$p, q \in \text{Integer}$

$q \neq 0$

EX:- $\frac{3}{5}, \frac{4}{9}, \sqrt{16}, 5$

$0.5, 0.36, \frac{22}{7}$

Irrational No.
अपरिमेय संख्या

जिसे $\frac{p}{q}$ के रूप में लिखा जा सके

EX:- $\sqrt{2}, \sqrt{5}, \pi$
पाई
 $0.123152976 \dots$

Integer (पूणांक)

धनात्मक पूणांक

Positive Integer

$(+ \infty \dots \dots \dots 1)$

ऋणात्मक पूणांक

Negative Integer

$(- \infty \dots \dots \dots -1)$

Rational No. परिमेय संख्या

Integer

(+ve) (-ve)

Fraction

Proper
Fraction

Improper
Fraction

Mixed
Fraction

$$\frac{p}{q}$$

$$p < q$$

$$\frac{p}{q}$$

$$p > q$$

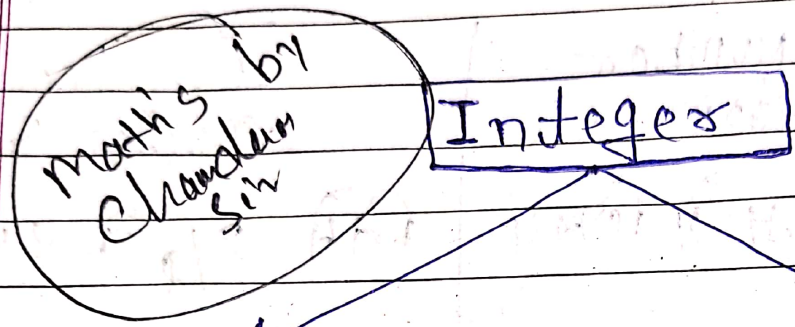
$$A\frac{B}{C}$$

$p, q, A, B, C \in \text{Integer}$

made by
Chandan
Sir

Note:- '0' is neither Pos.
Nor Neg. Integer.

⇒ '0' न तो धनात्मक और न ही
ऋणात्मक पूर्णिक है !



Even Number
सम संख्या

जो '2' से पूर्णतः
विभाज्य है

Even No. ⇒ $[2N]$ के
के Format पर होते हैं !

Ex:- $-\infty, \dots, -6, -4, -2, 0$
 $2, 4, 6, 8, \dots, \infty$

Odd Number
विषम संख्या

जो 2 से पूर्णतः विभाज्य
न है

Odd No. ⇒ $[2N \pm 1]$ के
Format पर होते हैं !

Ex:- $-\infty, \dots, -5, -3$
 $-1, 1, 3, 5, 7, \dots, \infty$

Important POINTS:-

Math's by
Chandan
Sir

$$\text{Even} \pm \text{Even} = \text{Even}$$

$$\text{Even} \pm \text{Odd} = \text{odd}$$

$$\text{Odd} \pm \text{odd} = \text{Even}$$

$$\text{Even} \times \text{Even} = \text{Even}$$

$$\text{Even} \times \text{odd} = \text{Even}$$

$$\text{odd} \times \text{odd} = \text{odd}$$

(*) तीन लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से Divisible होता है।

(*) चार लगातार प्राकृत संख्या का गुणनफल 24 से Divisible होता है।

(*) किसी विषम संख्या का वर्ग को 8 से भाग देने पर हमेशा 1 शेषफल प्राप्त होता है।

math's
by
Chandana
Sir

Natural Number
प्राकृत संख्या

1 से शुरू सभी धनात्मक संख्या प्राकृत कहलाती है !

Ex:- 1, 2, 3, 4, 5, ... ∞

Whole Number
पूर्ण संख्या

0 से शुरू सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है !

Ex:- 0, 1, 2, 3, 4, ...

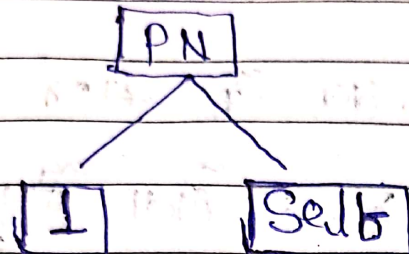
Note:- सभी Natural Number (प्राकृत संख्या) पूर्ण संख्या (Whole No.) होती है !

सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है
लेकिन प्राकृत सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती है
क्योंकि '0' पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है !

Prime Number (अभाज्य संख्या)

which have exactly '2' Factors.

जिसका केवल और केवल 2 Factor हो



maths by
Chandana Sir

Ex:- 2, 3, 5, 7, 11, ...

Note:- केवल 2 ही एक मात्र संख्या है जो
Even होता हुआ भी Prime है।

2 3 5 7

11 13 17 19

23 29

31 37

41 43 47

53 59

61 67

71 73 79

83 89

97

4 (1-10)

4 (10-20)

2 (20-30)

2 (30-40)

3 (40-50)

2 (50-60)

2 (60-70)

3 (70-80)

2 (80-90)

1 (90-100)

Imp. Point:-

PAGE NO.	
DATE	

1 से 100 तक 25 Prime NO. होते हैं

1 से 50 तक 15 Prime NO. होते हैं

1 से 200 तक 46 Prime NO. होते हैं

1 से 50 तक के सभी Prime NO. का योगफल 328 होता है।

1 से 100 तक के सभी Prime NO. का योगफल 1060 होता है

Note:- सभी Prime NO. $(6N \pm 1)$ के Format पर होते हैं।

लेकिन

$6N \pm 1$ के Format पर कभी सभी श्रृंखला Prime नहीं होती है।

JOIN 'Vinayak' 2.0 Batch

Use Code :- Y317

Co-Prime (सह अभाज्य)

वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो

Ex:- (4, 7) (9, 11) (4, 9) - - - -

Twin Prime No. (जुड़वा अभाज्य संख्या)

वैसी दो अभाज्य संख्या जिसमें बीच 2 का अंतर हो

Ex:- (3, 5) (5, 7) (11, 13) (17, 19) - - - etc

maths by
Shantanu Sir

Composite Number (भाज्य संख्या)

वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 Factor हो :-

Ex:- 4, 6, 8, 9, 10 - - - -

Note:- सबसे छोटी (smallest) भाज्य सं.
"4" है।

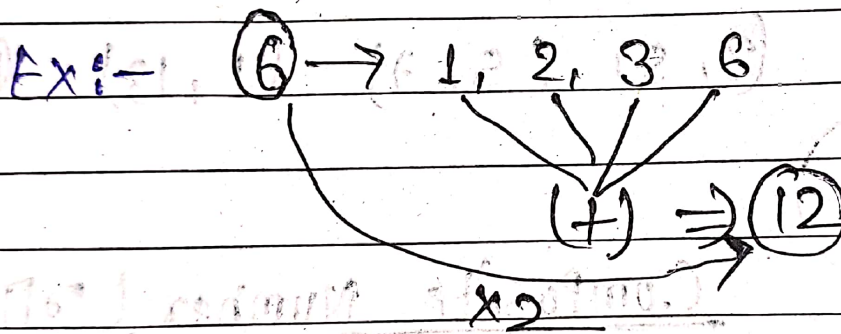
#. सबसे छोटी विषम संख्या
'9' होती है

Note:- '1' is neither Prime nor Composite Number.

(Perfect No.)
समपूर्ण संख्या

maths by
Charan Sir

वैसी संख्या जिसके सभी Factors का
योगफल उस संख्या का दुगुना हो



#. Practice sheet से Ques Practice करें

* JOIN 'VINAYAK' 2.0 Batch

Use Code:- **Y217**